********** فصل ۱۵ **********

۱– a– تنفس b – کیسه های هوایی c– دیافراگم d– دم ، بازدم e– ستون مهره ها
f– گردیزه (نفرون) g– دفع ادرار h– محیط داخلی

۲– الف– ۱– بینی ۲– حلق ۳– حنجره ۴ – نای ۵– نایژه ۶– نایژک ها

ب– به ترتیب : حلق – حنجره – نایژه – نایژه ها – نایژک ها – نایژک ها

۳–زیرا هوا در بینی ؛ گرم و مرطوب و تصفیه می شود .

۴ – در پایین قفسه سینه – با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می شود .

۵ – استفاده از وسایل نقلیه عمومی غیر دود زا – توسعه فضای سبز – استفاده از فیلتر های مخصوص در کارخانه ها

۶– حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد . درون آن دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تار های صوتی می گویند . عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

۷ – اکسیژن در یاخته ها ، در فرایند آزاد کردن انرژی قند ها و چربی ها شرکت می کند .

۸– به ترتیب : اکسیژن – کربن دی اکسید – کربن دی اکسید – اکسیژن

۹–اگربا یک نی نوشابه در آب آهک شفاف بدمیم، رنگ آن کدر می شود که این نشان می دهد که هوای بازدم ما گاز کربن دی اکسید دارد .

۱۰– الف – دستگاه دفع ادرار

ب– ۱– کلیه ۲– میزنای ۳ – مثانه

ج– به ترتیب : سرخرگ – سیاهرگ

۱۱– ۱– تصفیه خون (مواد زائد خون را می گیرند) ۲ – تنظیم آب و نمک های بدن

۱۲– الف – ۱– هرم ۲– لگنچه ۳– میزنای

ب– به ترتیب : مویرگ ها – لگنچه – میزنای – مثانه – مثانه

۱۳– الف – ادرار – عرق کردن – بازدم – مدفوع

ب– آشامیدن آب و مایعات مختلف – غذا ها مخصوصا غذاهای آبدار

۱۴– زیرا ممکن است باعث سنگ مثانه شود . بعضی از مواد موجود در ادرار ، رسوب می کنند و کم کم سنگ مثانه را ایجاد می کنند .

سؤالات چهار گزینه ای : ۱ – ج ۲ –ج ۳– الف ۴ –د ۵– د ۶–ب